

Instrumentación Biomédica III

Guía de Laboratorio N.º 2

Etapas de ganancia y calibración

1. Objetivos

General: diseñar, implementar y calibrar una etapa de amplificación no inversora que expanda la señal bufferizada de un electrodo de pH simulado hasta un rango de voltaje que aproveche mejor la resolución del sistema de medida.

Específicos:

- Diseñar un amplificador no inversor con el TL084 que multiplique la señal bufferizada por una ganancia conocida, sin saturar la salida.
- Verificar experimentalmente la ganancia del amplificador y compararla con el valor teórico $A_v = 1 + R_f/R_1$.
- Construir una curva de calibración (voltaje de salida vs. pH simulado) mediante regresión lineal, obteniendo su ecuación y su R^2 .
- Calcular la sensibilidad del sistema completo (buffer + amplificador) y su error respecto al valor esperado.
- Avisar a la docente en cada checkpoint para que verifique en vivo el avance de cada etapa.

2. Fundamento teórico

El electrodo de pH ya bufferizado en el laboratorio anterior entrega una réplica fiel de su voltaje, pero de amplitud reducida: con la pendiente de Nernst (~ 59.16 mV/pH a 25°C ; Bard & Faulkner, 2001), el rango completo de pH 0–14 cubre menos de un voltio. Esa amplitud es insuficiente frente al rango de entrada típico de un sistema de adquisición, por lo que la señal necesita una etapa adicional antes de digitalizarse.

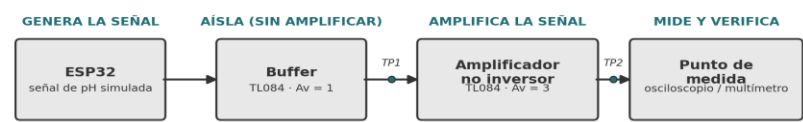
El amplificador no inversor resuelve esto multiplicando la señal por una ganancia fija, $A_v = 1 + R_f/R_1$, donde R_1 conecta el nodo de realimentación a GND y R_f es la resistencia entre la salida y ese mismo nodo (ver esquema en la Etapa B). A diferencia del buffer del laboratorio anterior ($A_v = 1$), aquí sí hay ganancia real, pero se conserva la alta impedancia de entrada propia de la configuración, por lo que puede conectarse directamente a la salida del buffer sin reintroducir un problema de carga. El TL084 se mantiene como la opción adecuada por su entrada JFET, que limita el error de offset introducido por la red de realimentación (Sedra & Smith, 2015).

Ampliar la señal también mejora el aprovechamiento del rango dinámico del conversor A/D posterior: una señal pequeña deja sin usar la mayoría de los niveles de cuantización disponibles (Pallás-Areny & Webster, 2001). Una vez amplificada, la señal se traduce a unidades de pH mediante calibración: se mide el voltaje de salida para varios valores conocidos de pH y se ajusta una recta $V_{out} = a \cdot \text{pH} + b$ por mínimos cuadrados. La pendiente (a) es la sensibilidad del sistema; el intercepto (b) es el offset de la curva (el valor que tendría V_{out} en $\text{pH} = 0$, extrapolado); y R^2 (cercano a 1 si el ajuste es bueno) indica qué tan bien la recta describe los datos medidos (Webster, 2020).

3. Materiales y equipos

Componente	Cantidad (por grupo)	Especificación
ESP32 DevKit V1	1	—
TL084N	1	amplificador operacional cuádruple, entrada JFET
Resistencia 10 kΩ	3	para R1 y Rf (Rf = dos en serie)
Fuente de laboratorio dual	1	±12 V
Osciloscopio	1	mínimo 1 canal
Multímetro digital	1	—
Protoboard y cables	—	—
Laptop con Arduino IDE	1	soporte para ESP32 instalado

4. Diagrama de bloques



La cadena retoma el buffer ya trabajado y agrega, como único bloque nuevo, el amplificador no inversor. TP1 y TP2 son los nodos de prueba de este laboratorio: salida del buffer y salida del amplificador, respectivamente.

Asignación de pines en el TL084N (encapsulado DIP-14)

El TL084N trae 4 amplificadores operacionales independientes dentro del mismo chip. Este laboratorio solo necesita 2 (uno para el buffer, otro para el amplificador); los otros 2 quedan sin usar y deben tratarse como indica la sección 5.

Sección	Pines (salida, IN–, IN+)	Uso en este laboratorio
Op-amp 1	1, 2, 3	Buffer (Etapa A)
Op-amp 2	7, 6, 5	Amplificador no inversor (Etapa B)
Op-amp 3	8, 9, 10	Sin usar — dejar en configuración seguidor (ver sección 5)
Op-amp 4	14, 13, 12	Sin usar — dejar en configuración seguidor (ver sección 5)

Alimentación: pin 4 = V+, pin 11 = V–.

5. Consideraciones de seguridad

- Alimentar el TL084N únicamente con la fuente dual de laboratorio (±12 V), en los pines 4 (V+) y 11 (V–); no conectarlo a ninguna fuente distinta ni a la red eléctrica.
- Medir con el multímetro las tensiones +12 V y –12 V respecto a GND antes de conectar el TL084N, para confirmar la fuente dual.

- Las secciones 3 y 4 del TL084N (pines 8-9-10 y 12-13-14) no se usan en este laboratorio; no dejarlas con las entradas flotando: conectar su entrada no inversora a GND y su entrada inversora a su propia salida (configuración seguidor), para evitar oscilaciones que metan ruido al resto del circuito.
- Verificar la polaridad de alimentación del ESP32 antes de energizarlo.

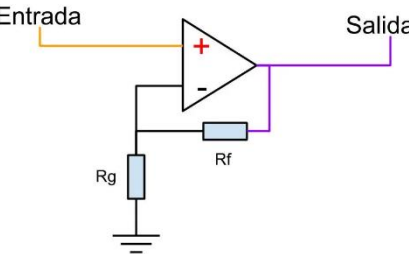
6. Requisitos del código (ESP32)

El programa debe cumplir con lo siguiente (no se incluye el código completo):

- Generar por el DAC interno un voltaje $V_{in} = V_{bias} - S \cdot (pH - 7)$, donde $S = 0.05916 \text{ V/pH}$ es la misma pendiente de Nernst de la sección 2, y el término " $(pH - 7)$ " centra la ecuación en $pH = 7$ (el punto neutro), donde $V_{in} = V_{bias}$.
- $V_{bias} = 1.65 \text{ V}$ es la mitad del rango 0–3.3 V del DAC del ESP32, para que la señal quede centrada y pueda variar simétricamente hacia arriba y abajo de ese punto.
- Aceptar el valor de pH por el puerto serie (Monitor Serie) y actualizar la salida del DAC al recibirlo.
- Validar que el valor ingresado esté dentro del rango 0–14 antes de generarlo.
- Imprimir por consola el valor de pH ingresado y el voltaje generado, para verificar cada punto durante el barrido de calibración.

7. Procedimiento

El procedimiento se organiza en tres etapas, cada una con su explicación, sus pasos, los cálculos que se realizan inmediatamente al terminarla, y un checkpoint que la docente debe verificar antes de autorizar el paso a la siguiente etapa.

Etapa	Objetivo	Esquema de conexión
A	Armar el buffer (mismo circuito del laboratorio anterior).	<i>Mismo circuito que en el laboratorio anterior — se arma de nuevo, sin cambios de diseño.</i>
B	Diseñar e implementar el amplificador no inversor.	
C	Barrer valores de pH y construir la curva de calibración.	<i>Mismo montaje de la Etapa B — solo lectura del multímetro en TP2 para cada valor de pH.</i>

Etapa A — Reconstrucción del buffer

Toda etapa de amplificación necesita partir de una señal de baja impedancia; si no, la propia entrada del amplificador podría cargar la fuente y distorsionar la señal antes de amplificarla. Por eso el primer paso es volver a armar el buffer: mismo diseño y mismo criterio ya trabajados en el laboratorio anterior, pero reconstruido físicamente, porque el montaje no se conserva entre sesiones.

Objetivo de la etapa: recuperar una réplica de baja impedancia de la señal de pH simulada, lista para ser amplificada.

1. Cargar en el ESP32 el programa de simulación de pH (requisitos en la sección 6) — *genera V_{in} mediante el DAC interno según la ecuación de Nernst.*
2. Armar el seguidor de voltaje en el op-amp 1 del TL084 (pines 1, 2, 3): conectar la entrada no inversora (pin 3) a la salida del ESP32, y la entrada inversora (pin 2) directamente a la salida del propio op-amp (pin 1), para cerrar el lazo de realimentación en ganancia unitaria — *es el mismo circuito del laboratorio anterior; aquí se reconstruye como punto de partida, sin repetir su caracterización.*
3. Verificar en TP1 que el voltaje coincide con el de la salida del ESP32 — *confirma que la etapa de aislamiento sigue funcionando antes de continuar.*

Cálculos y análisis de la etapa

- Comparar el voltaje en TP1 contra la salida del ESP32 para al menos un valor de pH: la diferencia debe ser prácticamente nula (idealmente menor a 10 mV). Una diferencia mayor indica un problema en el buffer que debe corregirse antes de continuar.

✓ CHECKPOINT 1

Llamar a la docente para que verifique que el voltaje en TP1 coincide con la salida del ESP32, sin caída apreciable, antes de continuar con la Etapa B.

Etapa B — Diseño e implementación del amplificador no inversor

Con la señal ya aislada, el problema deja de ser de impedancia y pasa a ser de amplitud: el voltaje de la señal de pH varía menos de un voltio en todo el rango 0–14, muy poco frente al rango que puede leer un sistema de adquisición. Esta etapa expande la señal mediante una ganancia fija, sin perder la alta impedancia de entrada que ya aporta el buffer.

Objetivo de la etapa: expandir la señal bufferizada a un rango de voltaje que aproveche mejor la resolución del sistema de medida.

4. Despejar R_f de $A_v = 1 + R_f/R_1$ para una ganancia teórica $A_v = 3$ ($R_f = 2 \cdot R_1$) y elegir $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, lo que da $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ (dos resistencias de $10 \text{ k}\Omega$ en serie) — *triplica el rango útil de la señal sin saturar la salida del TL084 alimentado a $\pm 12 \text{ V}$.*
5. Armar el amplificador en el op-amp 2 del TL084 (pines 5, 6, 7): conectar la salida del buffer (TP1) a la entrada no inversora (pin 5); R_f entre la salida (pin 7) y la entrada inversora (pin 6); y R_1 entre el pin 6 y GND — *verifica el comportamiento del circuito en cascada real, no aislado.*
6. Medir V_{out} en TP2 para $\text{pH} = 0$ y $\text{pH} = 14$, y calcular el V_{in} teórico de esos dos puntos con la fórmula de la sección 6 — *el Checkpoint 1 ya confirmó que TP1 sigue de cerca ese valor teórico, así que no hace falta volver a medirlo.*

Cálculos y análisis de la etapa

- Calcular la ganancia experimental $A_v = \Delta V_{out} / \Delta V_{in}$ con los dos puntos obtenidos, y compararla contra el valor teórico ($A_v = 3$), obteniendo el porcentaje de error.

✓ CHECKPOINT 2

Llamar a la docente para que verifique que la ganancia experimental está dentro de un margen razonable ($\pm 10\%$) del valor teórico, antes de continuar con el barrido de calibración de la Etapa C.

Etapa C — Curva de calibración

Que la señal ocupe un buen rango de voltaje no significa todavía nada en términos de pH: falta traducirla. Esta etapa construye esa traducción de forma experimental, midiendo el voltaje de salida para varios valores conocidos de pH y ajustando la recta que los relaciona.

Objetivo de la etapa: traducir el voltaje de salida del sistema a una lectura de pH mediante una ecuación de calibración.

7. Calcular V_{in} teórico y V_{out} teórico para cada valor de pH de la tabla, usando la fórmula de V_{in} de la sección 6 y $V_{out} = A_v \cdot V_{in}$ — *tener el valor esperado antes de medir permite detectar errores de montaje si la lectura real se aleja mucho de lo calculado.*
8. Para pH = 0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 y 14, ingresar cada valor por el Monitor Serie y esperar a que el ESP32 actualice la salida del DAC — *asegura que cada lectura corresponde a un valor ya estabilizado.*
9. Medir V_{out} en TP2 con el multímetro para cada punto y registrar en la columna "Vout medido" — *construye el conjunto de datos necesario para la regresión.*

Tabla de toma de datos

pH simulado	V_{in} teórico (V)	V_{out} teórico (V)	Vout medido (V)
0			
2			
4			
6			
7			
8			
10			
12			
14			

$V_{in} \text{ teórico} = 1.65 - 0.05916 \cdot (\text{pH} - 7)$; $V_{out} \text{ teórico} = A_v \cdot V_{in}$, con $A_v = 3$.

Cálculos y análisis de la etapa

- Realizar la regresión lineal V_{out} vs. pH con los datos de la columna "Vout medido": obtener pendiente (a), intercepto (b) y R^2 .
- Comparar la sensibilidad experimental ($|a|$) con la teórica esperada ($A_v \cdot S \approx 0.1775 \text{ V/pH}$), obteniendo el porcentaje de error.
- Discutir las fuentes de error del sistema (tolerancia de R_f y R_1 , offset del TL084, resolución del DAC).

✓ CHECKPOINT 3 (fin del Laboratorio N.º 2)

Llamar a la docente para que verifique que se completó el barrido de los 9 puntos de pH y que los valores registrados son monótonos (el voltaje decrece conforme aumenta el pH), antes de dar por concluida la sesión.

Checklist antes de terminar esta sesión

- ☐ Checkpoint 1 — Buffer verificado (TP1 coincide con la salida del ESP32).
- ☐ Checkpoint 2 — Ganancia experimental verificada ($\pm 10\%$ del valor teórico).
- ☐ Checkpoint 3 — Barrido de calibración completo y monótono.

8. Referencias bibliográficas

Bard, A. J., & Faulkner, L. R. (2001). *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications* (2.^a ed.). Wiley.

Pallás-Areny, R., & Webster, J. G. (2001). *Sensors and Signal Conditioning* (2.^a ed.). Wiley.

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). *Microelectronic Circuits* (7.^a ed.). Oxford University Press.

Texas Instruments. (s.f.). TL084 JFET-Input Operational Amplifiers, Datasheet.

Webster, J. G. (2020). *Medical Instrumentation: Application and Design* (5.^a ed.). Wiley.